Restock E.I.R.L. — Contenido para la web del expediente TI

Contenido de cada pantalla del expediente web de Restock E.I.R.L. Los resultados de entrevistas y cuestionarios son simulados para completar el diseño; reemplázalos por los datos reales antes de entregar.

Portada

Etiqueta: Caso de estudio real · Tienda de sneakers de colección

Título: Diagnóstico del control del inventario y de la seguridad del almacén de Restock E.I.R.L.

Resumen: Expediente de proyecto para Restock E.I.R.L., empresa peruana de zapatillas urbanas de colección, streetwear y accesorios, con tienda física en Lima y ventas por web (restock.com.pe), Instagram (@restock.pe) y WhatsApp. El estudio identifica por qué el inventario físico no coincide con el registro, por qué los faltantes se descubren tarde y cómo esto afecta las ventas online y la seguridad de una mercadería de alto valor.

Firma: Por el equipo del proyecto · Ingeniería de Sistemas · Formulación de Proyectos TI

Problema general

> *Pérdida de trazabilidad y visibilidad en tiempo real del inventario físico, con alta vulnerabilidad ante mermas y riesgos de seguridad en el almacén de Restock Perú. Se origina en un control manual y descentralizado del inventario en hojas de cálculo y en una custodia de la mercadería que no deja registro de quién entra, qué sale ni cuándo.*

Así trabaja hoy Restock

Fotografías tomadas por el equipo en el almacén y en la tienda. Muestran el punto de partida: stock en hojas de cálculo, mercadería de alto valor sin registro de accesos y coordinación suelta por WhatsApp.

Figura	Etiqueta y pie
1	*Control manual* · Hoja de Excel de inventario abierta en el computador
3	*Almacén* · Anaqueles con cajas de sneakers sin identificación por posición
4	*Seguridad* · Puerta del almacén y llaves en circulación
5	*Coordinación* · Grupo de WhatsApp donde se avisan los movimientos de stock
6	*Venta digital* · Pedido online cancelado por falta de stock

Evidencias levantadas en campo, setiembre de 2026.

Capítulos

Título de la sección: Del negocio al problema y de este a la solución

N.º	Etiqueta	Título	Descripción
01	Contexto del negocio	Planteamiento del Proyecto y Contexto del Negocio	Quiénes somos, cómo vende Restock, qué problema se observa y qué valor está en riesgo.
02	Entorno y evidencias	Marco Contextual, Entorno Organizacional y Evidencias de Campo	Entorno de la empresa, entrevistas y cuestionarios a todo el personal, evidencias fotográficas y diagnóstico de la situación actual.
03	Stakeholders	Gestión Estratégica de Stakeholders	Quién decide, quién opera y quién depende del inventario dentro de la empresa: poder, interés, actitud y responsabilidades actuales.
04	Árbol de problemas	Árbol de Problemas: Causas, Problema Central y Efectos	De dónde nacen los descuadres y las mermas, con la evidencia de las entrevistas y del cuestionario.
05	Objetivos y alternativas	Árbol de Objetivos y Evaluación de Proyectos Alternativos	Del problema a la solución: objetivos, acciones y la alternativa que se ejecutará.

Cuatro voces de la operación

Gerencia, almacén, ventas y sistemas: lo que dijo cada perfil en su entrevista, lo que marcó en la escala Likert y cómo confirma el diagnóstico.

Perfil	Participantes	Instrumentos

Perfil	Participantes	Instrumentos
Gerencia y Administración	Gerente General y Contador / Administrador	Entrevista de 12 preguntas · 18 afirmaciones
Almacén e Inventarios	Jefe de Almacén y auxiliar de almacén	Entrevista de 8 preguntas · 18 afirmaciones
Ventas y Tienda	Jefe de Ventas y 2 vendedores	Entrevista de 7 preguntas · 15 afirmaciones
Marketing y E-commerce	Especialista en Marketing y e-commerce	Entrevista de 7 preguntas · 15 afirmaciones

Integrantes del proyecto

Equipo formulador de TI, estudiantes de Ingeniería de Sistemas. Una ficha por integrante con nombre completo y rol (Integrativo / TI).

- Garibay Salazar Claudia
- Correa Cardenas Piero
- Romero Flores Sebasthian
- Barrios Fernandez Victor Joel
- De la Torre Zuñiga Daniela

Capítulo 1 · Planteamiento del Proyecto y Contexto del Negocio

Capítulo 01 · Contexto del negocio. Quiénes somos, cómo vende Restock, qué problema se observa y qué valor está en riesgo.

Marco PMBOK 7: dominio de desempeño de Entrega y principio *Enfocarse en el valor*; el caso de negocio se plantea desde la necesidad y el valor en riesgo, no desde una solución.

Imagen de apertura: Figura 3, anaqueles con cajas de sneakers sin identificación por posición (Estado AS-IS).

1.1 Información General y Modelo Comercial

La empresa opera con la razón social **Restock E.I.R.L.** y el nombre comercial **Restock Perú**. Es una empresa peruana dedicada a la venta minorista de zapatillas urbanas de colección (sneakers de alta gama), ropa streetwear y accesorios. Trabaja con un modelo híbrido: una tienda física en Lima y ventas digitales por Instagram, WhatsApp y su página web.

Sus productos tienen alta demanda, precios elevados y lanzamientos en ediciones limitadas, por lo que el stock no admite errores: cada par se identifica por marca, modelo exacto, color y talla. En el último conteo (agosto de 2026) el inventario registrado era de 300 pares y unas 100 prendas y accesorios, con un precio promedio de S/ 700 por par.

Aspecto	Descripción
Qué vende	Sneakers exclusivos, streetwear y accesorios de marcas como Nike, Jordan, Adidas y OFF-WHITE.
Dónde vende	Tienda física en Lima y canales digitales: web (restock.com.pe), Instagram (@restock.pe) y WhatsApp.
Cuánto vende online	Unos 180 pedidos al mes, con un ticket promedio de S/ 780.
Qué lo hace delicado	Alto valor unitario por lote, ediciones limitadas y necesidad de identificar cada par por marca, modelo, color y talla.

1.2 Diagnóstico Situacional y Planteamiento del Problema

- **Diagnóstico operativo:** Existe un descuadre constante entre lo que dicen las hojas de cálculo y lo que realmente hay en los anaqueles. En el último conteo completo se hallaron 475 de los 500 pares registrados (5 % de diferencia). Por eso no se detecta a tiempo si faltan pares, si sobran productos por mal conteo, si una caja quedó mal ubicada o si hubo movimientos no autorizados de mercadería cara.
- **Causas principales:** La ubicación y la identificación de cada par dependen de la memoria y la vista del personal; los accesos al almacén y los movimientos de mercadería no dejan registro; el inventario se concilia a mano en hojas de cálculo separadas de la custodia física; y el personal no recibió formación ni procedimientos escritos de control de inventarios.
- **Consecuencias directas:** Desfases continuos entre stock físico y registro contable; detección tardía o nula de mermas y sustracciones internas; pérdidas por cancelaciones de compras online sin stock real; y descubrimiento tardío de ingresos no programados o incidentes.

Problema general

> *Pérdida de trazabilidad y visibilidad en tiempo real del inventario físico, con alta vulnerabilidad ante mermas y riesgos de seguridad en el almacén de Restock Perú. Se origina en un control manual y descentralizado del inventario en hojas de cálculo y en una custodia de la mercadería que no deja registro de quién entra, qué sale ni cuándo.*

1.3 Justificación, Valor en Riesgo y Caso de Negocio

- **Necesidad del negocio:** Con el negocio creciendo y los lanzamientos en ediciones limitadas, cuidar la mercadería se volvió un reto operativo. Restock necesita saber con certeza qué tiene, dónde está y quién la mueve.
- **Valor en riesgo (tangible):** Según el Gerente General, la empresa gana unos S/ 40,000 al mensual, pierde cerca de S/ 1,000 en pares que no aparecen y cerca de S/ 2,000 en utilidad por ventas online canceladas (entre 9 y 12 pedidos al mes).

- **Valor en riesgo (tiempo):** Cada conteo completo toma día y medio con cuatro personas y se hace cada dos meses; cerrar el mes con contabilidad toma unos dos días de revisión de diferencias.
- **Valor en riesgo (intangible):** Reputación en Instagram y web por pedidos cancelados, confianza de coleccionistas que esperan productos de lanzamiento limitado y seguridad del personal ante faltantes sin explicación.
- **Supuestos y restricciones:** Presupuesto limitado; personal con experiencia en ventas, sin formación técnica; el cambio no puede detener las ventas diarias; sin área de TI definida.

1.5 Portafolio de Productos y Alcance del Estudio

Categoría de producto	Descripción y variantes
Sneakers de colección	Zapatillas urbanas de alta gama y ediciones limitadas de Nike, Jordan, Adidas y OFF-WHITE, identificadas por marca, modelo, color y talla. Unos 300 pares en stock, de S/ 450 a S/ 5,000.
Ropa streetwear	Prendas urbanas de marcas de colección. Unas 100 unidades.
Accesorios	Gorras, medias, cordones y otros complementos del rubro streetwear. Unas 100 unidades.

Capítulo 2 · Marco Contextual, Entorno Organizacional y Evidencias de Campo

Capítulo 02 · Entorno y evidencias. Entorno de la empresa, entrevistas y cuestionarios a todo el personal, evidencias fotográficas y diagnóstico de la situación actual.

Marco PMBOK 7: principios *Adaptar según el contexto* y *Navegar en la complejidad*; dominio de Medición, con una línea base de indicadores levantada en campo.

Imagen de apertura: Figura 1, hoja de Excel de inventario (Estado AS-IS).

2.1 Factores Ambientales de la Empresa (EEFs): Factores Internos y Externos

Factores internos

- **Cultura organizacional:** Manejo flexible del negocio y apertura del personal a nuevas herramientas si facilitan el registro diario. Se confirma en el cuestionario: la disposición al cambio obtiene entre 4,11 y 4,50 en los cuatro perfiles.
- **Estructura:** Jerarquía simple, con propietario o administrador, personal de tienda y encargado de logística o almacén. No hay un área de TI definida.
- **Infraestructura tecnológica:** Equipos básicos, internet estándar, sin servidores propios ni monitoreo del almacén; inventario en archivos Excel.
- **Experiencia en proyectos TI:** Sin experiencia previa en tecnología especializada; el único soporte digital es la tienda online y el canal de Instagram.

- **Recursos humanos:** Personal con experiencia en ventas, sin capacitación técnica ni en gestión digital de inventario.
- **Procesos actuales:** Stock en hojas de cálculo y coordinación por WhatsApp, sin seguimiento ni alertas ante pérdidas o movimientos irregulares.

Factores externos

- **Regulaciones:** Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley 29571) y Ley 29733 de Protección de Datos Personales, aplicables a la información recogida en la venta online.
- **Proveedores de servicios:** La conectividad y los servicios digitales dependen de terceros, lo que condiciona disponibilidad y costo.
- **Condiciones económicas:** Presupuesto limitado.
- **Competencia:** Tiendas formales e informales de calzado urbano compiten por posicionamiento en redes; Restock puede diferenciarse con mayor seguridad y disponibilidad real de stock.

Organigrama (Figura 2)

- Gerente General, con Asesor legal / contable
    - Ventas y atención al cliente: Jefe de Ventas
    - Inventario y operaciones: Jefe de Almacén
    - Marketing y e-commerce: Especialista en Marketing
    - Sistemas y tecnología: Desarrollador / Analista TI
    - Administrativa y financiera: Contador / Administrador

2.2 Activos de los Procesos de la Organización

- **Procesos y control:** El control del inventario depende de un archivo Excel que actualizan el Jefe de Almacén, el Jefe de Ventas y el Contador al cierre del día, con copias distintas del archivo en circulación. Las decisiones de compra y reposición se toman sobre datos que no siempre coinciden con lo que hay en los anaqueles.
- **Comunicación y seguimiento:** Los movimientos se avisan por un grupo de WhatsApp de nueve personas, sin formato fijo ni registro estructurado.
- **Normativa y procedimientos:** No existen manuales ni reglas escritas para recibir, ubicar y despachar mercadería; las tareas se aprenden observando a los compañeros más antiguos.
- **Gestión del conocimiento:** No hay registros de incidentes ni de movimientos no autorizados que permitan aprender de ellos. Un intento anterior de ordenar el inventario con una aplicación gratuita (hace un año) se abandonó a las tres semanas porque exigía cargar todo a mano y nadie la actualizaba.

2.3 Levantamiento de Información: Entrevistas y Cuestionarios

2.3.1 Diseño del levantamiento

El estudio es de diagnóstico: busca entender cómo funciona hoy el negocio y dónde falla, sin proponer aún ninguna mejora. Por eso todas las preguntas indagan hechos (cuántas veces, quién, cómo, cuánto tiempo, qué pasó la última vez) y ninguna menciona herramientas ni soluciones. Se redactaron en lenguaje cotidiano, sin términos técnicos, para que cada persona las responda desde su trabajo diario y sin sentirse evaluada.

Se aplican dos instrumentos a los cuatro perfiles de la empresa: una **entrevista semi-estructurada**, presencial y de 20 a 30 minutos, que aporta el relato y las cifras que cada persona conoce; y un **cuestionario con escala Likert**, que mide cuán presente está cada problema. Los resultados de ambos sustentan el árbol de problemas del capítulo 4.

Código	Participante	Perfil	Instrumentos
E1	Gerente General	1. Gerencia y Administración	Entrevista y cuestionario
E2	Contador / Administrador	1. Gerencia y Administración	Entrevista y cuestionario
E3	Jefe de Almacén	2. Almacén e Inventarios	Entrevista y cuestionario
E4	Auxiliar de almacén	2. Almacén e Inventarios	Entrevista y cuestionario
E5	Jefe de Ventas	3. Ventas y Tienda	Entrevista y cuestionario
E6	Vendedor de tienda 1	3. Ventas y Tienda	Entrevista y cuestionario
E7	Especialista en Marketing y e-commerce	4. Marketing, E-commerce y Sistemas	Entrevista y cuestionario

Fechas y registro: entrevistas del 14 al 26 de setiembre de 2026 en la oficina de dirección, la tienda y el almacén de Restock, con registro en audio y notas; cuestionarios impresos aplicados del 28 de setiembre al 2 de octubre de 2026.

2.3.2 Entrevistas por perfil

Las respuestas se transcriben resumidas, tal como las dijo cada persona.

Entrevista 1 · Gerencia y Administración (E1 y E2)

Semi-estructurada, presencial, en la oficina de dirección, con audio. 12 preguntas en 8 dimensiones.

Dimensión	Pregunta	Respuesta
1. Mermas y pérdidas de producto de alto valor	P1. ¿Con qué frecuencia se entera de que falta un par o de que está en un lugar distinto al que figura?	E1: «Casi todas las semanas aparece alguna diferencia. Los pares de lanzamiento limitado son los que más duelen.»
	P2. ¿Cuánto cree que pierde la empresa al año por pares que no aparecen o están mal	E1: «Unos 20 mil soles al año, pero es un cálculo mío: nadie lo

Dimensión	Pregunta	Respuesta
	ubicados?	mide.»
2. Ventas canceladas en la web	P3. ¿Qué pasa cuando un cliente compra por la web o Instagram y el par no está?	E1: «Se le llama, se le devuelve el dinero o se le ofrece otro par. A veces lo comenta en redes y eso nos afecta.»
	P4. ¿Cuántos pedidos online se cancelan al mes por eso y qué le cuesta a la empresa?	E1: «Entre 9 y 12 al mes, de unos 180. Con un ticket de 780 soles, la utilidad que se pierde ronda los 20 mil al año.»
3. Seguridad y accesos fuera de horario	P5. Cuando el almacén está cerrado, ¿cómo se entera si alguien entró?	E1: «No me entero. Hay cuatro llaves y nadie anota quién entra ni a qué hora.»
	P6. ¿Ha habido faltantes de los que no se pudo saber cuándo salieron?	E1: «Dos casos en el último año, cuatro pares de edición limitada, que notamos días después de venderse otros del mismo modelo.»
4. Control del inventario en Excel	P7. ¿Cómo se lleva hoy el inventario y quién lo actualiza?	E1: «En un Excel. Lo actualizan el jefe de almacén, el jefe de ventas y el contador al cerrar el día, y a veces hay copias distintas.»
	P8. ¿Cuánto tiempo toma cuadrar el inventario con la contabilidad?	E2: «Cada cierre de mes me toma unos dos días averiguar por qué no cuadra el Excel con las compras y ventas.»
5. Decisiones de compra y reposición	P9. ¿Qué información usa para decidir qué comprar o reponer y qué tanta confianza le tiene?	E1: «El Excel y mi experiencia. Confianza media: en agosto se pidió reposición de un modelo que ya estaba en una caja mal ubicada.»
6. Intentos anteriores	P10. ¿Probaron antes alguna forma de ordenar el inventario? ¿Qué pasó?	E1: «Hace un año probamos una aplicación gratuita. A las tres semanas se dejó de usar porque había que cargar todo a mano y nadie la actualizaba.»
7. Información para dirigir el	P11. ¿Qué información le	E1: «Cuántos pares hay de

Dimensión	Pregunta	Respuesta
negocio	gustaría tener cada semana para dirigir con tranquilidad?	verdad, cuáles se movieron y cuáles están en riesgo. Hoy no lo sé.»
8. Actitud del equipo ante cambios	P12. ¿Cómo cree que reaccionaría su equipo ante una forma distinta de trabajar?	E1: «Son abiertos si no se les complica. El temor es que se retrase la venta del día.» E2: «Yo dedicaría tiempo a aprenderlo si me ahorra los cierres.»

Entrevista 2 · Almacén e Inventarios (E3 y E4)

Semi-estructurada, en el almacén, con audio. 9 preguntas.

N.º	Pregunta	Respuesta
P1	Cuando llega mercadería nueva, ¿cómo decide dónde guardarla?	E3: «Donde hay espacio, y cerca de la salida si rota mucho. No hay una regla escrita.» E4: «Hago lo que me dice el jefe o lo que veo.»
P2	¿Qué pasa cuando le piden un par y no está donde debería?	E4: «Pregunto por WhatsApp y busco caja por caja. Me puedo demorar de 8 a 12 minutos.»
P3	¿Cuántas veces por semana el Excel dice que hay un par y no está?	E3: «De 3 a 5 veces por semana.»
P4	¿Cada cuánto se cuenta todo el almacén y cuánto tiempo toma?	E3: «Cada dos meses; toma día y medio con cuatro personas y la tienda cierra medio día. En agosto había 920 pares en el Excel y encontramos 861; 31 aparecieron después en otra ubicación o talla y 28 no se explicaron.»
P5	¿Qué modelos o tallas se confunden con más facilidad?	E4: «Las Jordan 1 y las Dunk en tallas contiguas, y las cajas parecidas.»
P6	¿Quién tiene llave del almacén y cómo se registra quién entra?	E3: «Cuatro llaves: gerente, jefe de almacén, jefe de ventas y administración. No se registra

N.º	Pregunta	Respuesta
		nada.»
P7	¿Qué parte del trabajo le toma más tiempo o le genera más errores?	E4: «Anotar los movimientos en papel y luego pasarlos al Excel. A veces se me olvida.»
P8	¿Cómo aprendió su trabajo? ¿Existe algún manual?	E3: «Viendo a los que ya sabían.» E4: «No hay manual; me enseñó el jefe en la práctica.»
P9	¿Qué reportes de stock puede sacar hoy y cuánto toma?	E4: «Un reporte de stock se arma a mano y toma de 1 a 2 horas.»

Entrevista 3 · Ventas y Tienda (E5, E6 y E7)

Semi-estructurada, en la tienda, con audio. 7 preguntas.

N.º	Pregunta	Respuesta
P1	Cuando un cliente pide un par, ¿cómo confirma si hay en su talla?	E6: «Miro el Excel y pregunto al almacén por WhatsApp. A veces demora de 5 a 10 minutos y el cliente se va.»
P2	¿Cuántas veces al mes ofrece un par que luego no aparece?	E5: «Entre 6 y 8 veces al mes en tienda.»
P3	¿Cómo se maneja la venta por Instagram y WhatsApp al mismo tiempo que la tienda?	E6: «Se confirma a mano. Una vez le vendimos el mismo par a dos clientes, uno en tienda y otro por Instagram.»
P4	¿Qué reclaman los clientes cuando se cancela una compra?	E5: «Se molestan y a veces lo comentan en Instagram. Algunos ya no vuelven.»
P5	¿Se ha entregado alguna vez un producto equivocado en modelo, color o talla?	E6: «Dos o tres veces en el último trimestre.»
P6	¿Cómo se entera de que llegó mercadería o de que se vendió un par?	E6: «Por el grupo de WhatsApp. A veces el aviso llega tarde o no llega.»
P7	¿Qué información necesitaría	E5: «Saber en el momento si el par está y en qué parte del

N.º	Pregunta	Respuesta
	para vender con más seguridad?	almacén.»

Entrevista 4 · Marketing y E-commerce (E7)

Semi-estructurada, en la oficina, con audio. 6 preguntas.

N.º	Pregunta	Respuesta
P1	¿Cómo se actualiza el stock que muestra la web?	E7: «A mano, al final del día, según el Excel.»
P2	¿Han publicado o promocionado un producto que ya no había?	E7: «Sí. En el último lanzamiento se promocionaron 12 pares de un modelo y al revisar solo había 9.»
P3	¿Cómo se confirma un pedido online?	E7: «Se revisa el Excel y se confirma por WhatsApp. Si no hay el par, se cancela.»
P4	¿Dónde se guarda la información de inventario y de clientes, y cada cuánto se respalda?	E7: «Excel en las computadoras de la oficina y en el correo. El respaldo es manual, cada semana o cuando nos acordamos.»
P5	¿Cómo se protegen los datos personales de los clientes de la venta online?	E7: «No hay un procedimiento definido. Los datos están en hojas y en chats.»
P6	¿Qué equipos e internet tiene la tienda y quién los atiende cuando fallan?	E7: «Computadoras básicas e internet estándar. Si falla internet se detiene la venta online. Lo veo yo cuando puedo; no tengo horas dedicadas.»

2.3.3 Cuestionarios con escala Likert

Cada persona marcó, en un cuestionario impreso, su nivel de acuerdo con una serie de afirmaciones, en una escala de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). Las afirmaciones están redactadas para que un puntaje alto signifique que el problema está presente. Se agrupan en dimensiones ligadas a las causas y efectos del árbol de problemas (capítulo 4); la última dimensión de cada cuestionario mide la disposición al cambio, donde un puntaje alto indica una actitud favorable.

Para cada dimensión se calcula el promedio de sus ítems: de 1,00 a 2,33 es un nivel bajo, de 2,34 a 3,66 medio y de 3,67 a 5,00 alto. Cada ítem muestra el promedio de las personas del perfil.

N.º	Perfil	Dirigido a	Nivel	Personas	Afirmaciones
1	**Gerencia y Administración**	Gerente General y Contador / Administrador	Estratégico	2	18
2	**Almacén e Inventarios**	Jefe de Almacén y auxiliar de almacén	Táctico	2	18
3	**Ventas y Tienda**	Jefe de Ventas y 2 vendedores	Operativo	3	15
4	**Marketing, E-commerce y Sistemas**	Especialista en Marketing y e-commerce y Analista TI	Operativo	2	15

Cuestionario 1 · Gerencia y Administración

Objetivo: dimensionar el impacto económico de las mermas y de las ventas canceladas, la calidad de la información para decidir y la custodia de la mercadería.

Código	Afirmación o dimensión	Promedio (1 a 5)	Nivel
A	**Mermas y costos**	**4,25**	**Alto**
A1	Perdemos dinero cada mes por pares que no aparecen o aparecen tarde.	4,00	
A2	Las diferencias de inventario se descubren semanas después de que ocurren.	4,50	
A3	No tengo una cifra confiable de cuánto se pierde al año por mermas.	4,50	
A4	Las ventas canceladas por falta de stock nos	4,00	

Código	Afirmación o dimensión	Promedio (1 a 5)	Nivel
	cuestan dinero y clientes.		
B	**Información para decidir**	**4,12**	**Alto**
B1	El Excel suele no coincidir con lo que hay realmente en los anaqueles.	4,50	
B2	Para decidir compras y reposiciones dependo de datos que no siempre son confiables.	4,00	
B3	Cuadrar el inventario con la contabilidad toma más tiempo del que debería.	3,50	
B4	No puedo ver el stock real en el momento en que lo necesito.	4,50	
C	**Seguridad y custodia**	**4,38**	**Alto**
C1	No sabemos con certeza quién entra al almacén fuera del horario de atención.	4,50	
C2	Si falta un par, es difícil saber cuándo y cómo salió.	4,00	
C3	Una salida no autorizada de mercadería podría pasar días sin que nos enteremos.	4,00	
C4	Las ediciones limitadas son lo que más me preocupa proteger.	5,00	

Código	Afirmación o dimensión	Promedio (1 a 5)	Nivel
D	**Organización y procesos**	**4,17**	**Alto**
D1	Cada persona registra y ubica la mercadería a su manera.	4,00	
D2	No existen procedimientos escritos para recibir, guardar y despachar.	4,50	
D3	El personal no ha recibido capacitación formal en control de inventarios.	4,00	
E	**Disposición a trabajar de otra forma**	**4,50**	**Alta**
E1	Estoy dispuesto a cambiar la forma en que hoy controlamos el inventario.	4,50	
E2	Mi equipo aceptaría nuevas herramientas si le facilitan el registro diario.	4,00	
E3	Prefiero cambios graduales que no detengan las ventas diarias.	5,00	

Cuestionario 2 · Almacén e Inventarios

Objetivo: conocer cómo se identifican, ubican y registran hoy los pares, quién accede al almacén y cómo se capacita al personal.

Código	Afirmación o dimensión	Promedio (1 a 5)	Nivel
A	**Ubicación e identificación de productos**	**4,12**	**Alto**

Código	Afirmación o dimensión	Promedio (1 a 5)	Nivel
A1	A veces la mercadería se guarda donde hay espacio y no en un lugar fijo.	3,50	
A2	Me cuesta distinguir a simple vista pares muy parecidos (mismo modelo, distinta talla o color).	4,00	
A3	Hay cajas que quedan en una ubicación distinta a la registrada.	4,50	
A4	Cuando falta un par, perdemos mucho tiempo buscándolo.	4,50	
B	**Registro e inventario**	**4,12**	**Alto**
B1	El Excel se actualiza al cierre del día y no cuando ocurre el movimiento.	5,00	
B2	Hay movimientos que se avisan por WhatsApp y no llegan a anotarse en el Excel.	4,00	
B3	Existen distintas versiones del archivo de inventario.	3,50	
B4	El conteo completo es lento y obliga a detener parte del trabajo.	4,00	
C	**Accesos y custodia**	**4,50**	**Alto**
C1	Varias personas tienen llave del almacén.	4,00	
C2	No queda registro de quién entra ni a qué	5,00	

Código	Afirmación o dimensión	Promedio (1 a 5)	Nivel
	hora.		
C3	Alguien podría retirar un par sin que quede constancia.	4,00	
C4	Fuera del horario laboral no hay forma de enterarse si se abrió el almacén.	5,00	
D	**Procedimientos y capacitación**	**4,17**	**Alto**
D1	Aprendí mi trabajo observando a compañeros más antiguos.	4,50	
D2	No hay un manual o regla escrita para recibir y despachar.	4,50	
D3	Los errores de registro suelen descubrirse tarde.	3,50	
E	**Disposición al cambio**	**4,50**	**Alta**
E1	Me gustaría un modo más simple de registrar entradas y salidas.	5,00	
E2	Aprendería a usar un equipo nuevo si me enseñan en el trabajo.	4,00	
E3	Cualquier cambio debería hacerse sin detener el trabajo del día.	4,50	

Cuestionario 3 · Ventas y Tienda

Objetivo: medir cuánto afecta el descuadre de stock a las ventas en tienda, web, Instagram y WhatsApp y cómo se coordina la información de stock.

Código	Afirmación o dimensión	Promedio (1 a 5)	Nivel
A	**Disponibilidad real de stock**	**4,25**	**Alto**
A1	He ofrecido un par confirmado en el Excel que luego no se encontró.	4,33	
A2	Para confirmar una talla debo ir a buscar a los anaqueles o preguntar por WhatsApp.	4,33	
A3	El stock que se muestra en la web o Instagram no siempre coincide con lo que hay.	3,67	
A4	Los clientes de ediciones limitadas no toleran que el producto no esté.	4,67	
B	**Cancelaciones y reclamos**	**3,50**	**Medio**
B1	Se cancelan pedidos online porque el producto no estaba.	4,33	
B2	Los clientes reclaman en redes cuando se cancela su compra.	3,33	
B3	Perdemos ventas por demorar en confirmar la disponibilidad.	3,67	
B4	Se han entregado productos con error de modelo, color o talla.	2,67	
C	**Coordinación e información**	**4,17**	**Alto**

Código	Afirmación o dimensión	Promedio (1 a 5)	Nivel
C1	Me entero de los movimientos de stock por mensajes sueltos de WhatsApp.	4,67	
C2	Hay avisos de ventas o llegadas de mercadería que se olvidan de comunicar.	4,00	
C3	No tengo una forma única de consultar el stock real.	4,33	
C4	Atender tienda, Instagram y WhatsApp a la vez genera confusión de stock.	3,67	
D	**Disposición al cambio**	**4,11**	**Alta**
D1	Me gustaría poder confirmar el stock con rapidez y seguridad.	4,67	
D2	Aprendería una nueva herramienta si es sencilla.	4,33	
D3	Estaría dispuesto a registrar cada venta en el momento si me lo piden.	3,33	

Cuestionario 4 · Marketing y E-commerce

Objetivo: conocer cómo se sincroniza la web con el stock, dónde viven los datos y qué soporte tecnológico existe hoy.

Código	Afirmación o dimensión	Promedio (1 a 5)	Nivel
A	**Sincronización entre web y stock**	**3,88**	**Alto**
A1	El stock de la web se	4,50	

Código	Afirmación o dimensión	Promedio (1 a 5)	Nivel
	actualiza a mano.		
A2	Hay productos publicados que ya se vendieron en tienda.	4,00	
A3	Las campañas se lanzan sin certeza de cuánto stock real hay.	3,50	
A4	Los pedidos online se confirman antes de verificar el stock físico.	3,50	
B	**Datos e información**	**4,12**	**Alto**
B1	Los datos de inventario están repartidos en varios archivos.	5,00	
B2	No existe un registro histórico confiable de los movimientos.	4,00	
B3	Obtener un reporte de stock exige armarlo manualmente.	4,50	
B4	Los datos de clientes de la venta online no tienen un respaldo ni un control de acceso definidos.	3,00	
C	**Soporte tecnológico**	**4,12**	**Alto**
C1	La empresa no tiene un responsable de tecnología con dedicación exclusiva.	4,50	
C2	Los equipos e internet son básicos y no se monitorean.	3,50	
C3	Si falla un archivo o equipo, no hay copia	4,50	

Código	Afirmación o dimensión	Promedio (1 a 5)	Nivel
	de respaldo automática.		
C4	Hoy no existe ninguna herramienta para vigilar el almacén.	4,00	
D	**Disposición al cambio**	**4,50**	**Alta**
D1	La empresa está abierta a usar nuevas herramientas.	5,00	
D2	Hay interés en tener la información del negocio en un solo lugar.	4,50	
D3	Cualquier cambio exigiría capacitar al personal de ventas y almacén.	4,00	

2.3.4 Resultados consolidados

De las 14 dimensiones de diagnóstico, 13 alcanzan un nivel alto en la escala Likert; solo cancelaciones y reclamos del perfil de ventas queda en nivel medio. La disposición al cambio es alta en los cuatro perfiles.

Tema	Dimensiones que lo miden	Promedios	Lectura
Ubicación e identificación de productos	Almacén A	4,12	La mercadería se guarda donde hay espacio y las cajas no coinciden con lo registrado.
Registro e inventario manual	Gerencia B · Almacén B · Marketing y Sistemas B	4,12 · 4,12 · 4,12	Los tres perfiles coinciden: el Excel se actualiza tarde, hay copias distintas y los datos están dispersos.
Seguridad y custodia	Gerencia C · Almacén C	4,38 · 4,50	Es el tema más intenso: no hay registro de

Tema	Dimensiones que lo miden	Promedios	Lectura
			quién entra ni cuándo.
Mermas, costos y disponibilidad de stock	Gerencia A · Ventas A · Ventas B · Marketing y Sistemas A	4,25 · 4,25 · 3,50 · 3,88	Hay pérdidas y ofrecimientos de pares que no se encuentran; los reclamos en redes y los errores de entrega son menos frecuentes.
Coordinación de la información	Ventas C	4,17	Los avisos de stock llegan por mensajes sueltos de WhatsApp.
Procedimientos, capacitación y soporte	Gerencia D · Almacén D · Marketing y Sistemas C	4,17 · 4,17 · 4,12	No hay manuales, el aprendizaje es por observación y no hay un responsable de tecnología con dedicación exclusiva.
Disposición al cambio	Gerencia E · Almacén E · Ventas D · Marketing y Sistemas D	4,50 · 4,50 · 4,11 · 4,50	Hay apertura general; la condición que repiten todos es que el cambio no detenga las ventas del día.

Línea base de indicadores (Medición)

Los valores salen de las entrevistas y sirven como punto de partida para medir cualquier mejora futura.

Indicador	Valor actual	Fuente
Exactitud del inventario en el último conteo (agosto de 2026)	93,6 % (861 de 920 pares hallados)	E3 P4
Pares con diferencia sin explicar tras el conteo	28 pares (3,0 %), unos S/ 19,600	E3 P4
Veces por semana que el par del Excel no aparece a la primera	3 a 5	E3 P3
Tiempo de búsqueda de un par que no está en su lugar	8 a 12 minutos	E4 P2
Duración del conteo completo	Día y medio con 4 personas, cada 2 meses	E3 P4

Indicador	Valor actual	Fuente
Pedidos online cancelados por falta de stock	9 a 12 al mes de unos 180 (5,0 % a 6,7 %)	E1 P4
Pares ofrecidos en tienda que luego no aparecen	6 a 8 al mes	E5 P2
Productos entregados con error de modelo, color o talla	2 a 3 en el último trimestre	E6 P5
Llaves del almacén en circulación sin registro de accesos	4	E3 P6
Faltantes de edición limitada de salida no determinada	4 pares en 2 casos en 12 meses	E1 P6
Tiempo de revisión de diferencias en el cierre mensual	Unos 2 días	E2 P8
Tiempo para armar un reporte de stock	1 a 2 horas	E4 P7
Pérdida anual estimada por la gerencia	Unos S/ 40,000	E1 P2 y P4

2.4 Evidencias de Campo del Estado AS-IS

Cada ficha lleva etiqueta, título corto, imagen y un párrafo de análisis.

Figura	Etiqueta y título	Qué muestra la imagen	Análisis de evidencia
1	Control manual · Inventario en Excel	Hoja de cálculo de stock abierta en el computador	El inventario vive en un archivo Excel actualizado a mano al cierre del día por tres personas, con copias distintas en circulación. No hay captura automática: cada conteo depende de una persona.
2	Organigrama · Entorno interno	Diagrama de la estructura de la empresa	Jerarquía simple, con un solo responsable por área y sin un área de TI con dedicación

Figura	Etiqueta y título	Qué muestra la imagen	Análisis de evidencia
			exclusiva.
3	Almacén · Anaqueles sin identificación por posición	Cajas de sneakers en los anaqueles	Cada par se distingue por marca, modelo, color y talla, pero las cajas no tienen una posición asignada ni una etiqueta de ubicación. Los modelos parecidos en tallas contiguas se confunden.
4	Seguridad · Puerta y llaves	Ingreso al almacén y juego de llaves	Cuatro personas tienen llave. No se anota quién entra ni a qué hora, y no hay forma de saber si el almacén se abrió fuera del horario.
5	Coordinación · Grupo de WhatsApp	Captura del chat de avisos de stock, sin datos personales	Los movimientos se avisan con mensajes sueltos, sin formato fijo; algunos nunca llegan al Excel.
6	Venta digital · Pedido cancelado	Captura de un pedido web cancelado por falta de stock	La web vende según el Excel; si el par no está, la venta se cancela con costo económico y de reputación.
7	Conteo · Hoja del conteo de agosto de 2026	Hoja del último conteo completo	920 pares registrados, 861 hallados y 59 con diferencia: 31 aparecieron en otra ubicación o talla y 28 siguen sin explicación.

2.5 Diagnóstico de la Situación Actual por Factor

Factor interno	Situación actual (AS-IS)	Evidencia
1. Procesos	Stock en hojas de cálculo y	E1 P7 · E6 P1 · Likert Almacén B

Factor interno	Situación actual (AS-IS)	Evidencia
	coordinación por WhatsApp, sin seguimiento ni alertas.	(4,12)
2. Documentación y gobernanza	Sin reglas escritas de ubicación, recepción ni despacho; las tareas se aprenden observando.	E3 P8 · Likert Gerencia D (4,17) y Almacén D (4,17)
3. Datos	Archivos Excel descentralizados y con copias distintas; sin historial confiable de movimientos.	E7 P4 · Likert y Marketing B (4,12)
4. Seguridad física	Cuatro llaves sin registro; no se detectan accesos fuera de horario.	E1 P5 · E3 P6 · Likert Almacén C (4,50) y Gerencia C (4,38)
5. Cultura organizacional	Manejo flexible y apertura a nuevas herramientas si no complican la venta del día.	E1 P12 · Likert disposición 4,11 a 4,50
6. Estructura	Jerarquía simple, sin área de TI; el Analista TI no tiene horas dedicadas al inventario.	E7 P6 · Likert Marketing C (4,12)
7. Infraestructura tecnológica	Equipos básicos, internet estándar y respaldo manual semanal; sin monitoreo del almacén.	E7 P4 y P6
8. Software	Inventario solo en Excel; la web se actualiza a mano; una aplicación gratuita fracasó hace un año.	E1 P10 · E7 P1
9. Recursos	Presupuesto limitado; el conteo completo consume cuatro personas y día y medio cada dos meses.	E3 P4
10. Competencia del personal	Experiencia en ventas, sin formación en control de inventarios ni en gestión digital.	E4 P8 · Likert Gerencia D (4,17)
11. Cumplimiento normativo	Los datos personales de la venta online están en hojas y chats sin procedimiento definido (Ley	E7 P5 · Likert Marketing y Sistemas B4 (3,00)

Factor interno	Situación actual (AS-IS)	Evidencia
	29733).	

Capítulo 3 · Gestión Estratégica de Stakeholders

Capítulo 03 · Stakeholders. Quién decide, quién opera y quién depende del inventario dentro de la empresa: poder, interés, actitud y responsabilidades actuales.

Marco PMBOK 7: dominio de desempeño de Interesados y principio *Involucrarse eficazmente con los interesados*. Se aplican los modelos de la guía: cuadrícula de poder e interés, cubo de interesados, modelo de prominencia y dirección de la influencia. Por tratarse de la etapa de diagnóstico, solo se consideran las personas que forman parte de Restock.

3.1 Identificación y Registro de Interesados

ID	Interesado	Área	Relación con el inventario hoy
STK-01	Gerente General (propietario)	Dirección	Decide compras, reposición y seguridad; responde por las pérdidas.
STK-02	Jefe de Almacén	Inventario y operaciones	Recibe, ubica y cuenta la mercadería; guarda una de las llaves.
STK-03	Jefe de Ventas	Ventas y atención al cliente	Confirma stock en tienda y actualiza el Excel; guarda una de las llaves.
STK-04	Contador / Administrador	Administrativa y financiera	Concilia el inventario con la contabilidad; guarda una de las llaves.
STK-05	Especialista en Marketing y e-commerce	Marketing y e-commerce	Publica el stock en la web e Instagram y lanza campañas.
STK-06	Personal de tienda (vendedores)	Ventas y atención al cliente	Ofrece pares al cliente y confirma disponibilidad por WhatsApp.
STK-07	Auxiliar de almacén	Inventario y	Busca, acomoda y anota los movimientos

ID	Interesado	Área	Relación con el inventario hoy
		operaciones	físicos.

3.2 Matriz de Poder e Interés

Puntaje de 1 a 5; se considera alto un valor de 4 o más.

	Interés bajo	Interés alto
Poder alto	**Mantener satisfechos** • Ninguno	**Gestionar de cerca** • STK-01 Gerente General • STK-02 Jefe de Almacén • STK-03 Jefe de Ventas • STK-04 Contador / Administrador
Poder bajo	**Monitorear** Ninguno	**Mantener informados** • STK-05 Especialista en Marketing y e-commerce • STK-06 Personal de tienda • STK-07 Auxiliar de almacén

ID	Interesado	Poder	Interés	Estrategia de participación
STK-01	Gerente General	5	5	Gestionar de cerca: presentar hallazgos y cifras de pérdida; validar el problema general.
STK-02	Jefe de Almacén	4	5	Gestionar de cerca: validar la descripción de los procesos y la línea base de conteos.
STK-03	Jefe de Ventas	4	5	Gestionar de cerca: validar cancelaciones, ofrecimientos fallidos y reclamos.

ID	Interesado	Poder	Interés	Estrategia de participación
STK-04	Contador / Administrador	4	4	Gestionar de cerca: validar las diferencias contables y el cálculo de pérdidas.
STK-05	Especialista en Marketing y e-commerce	2	4	Mantener informado: compartir cómo el descuadre de stock afecta la web y las campañas.
STK-06	Personal de tienda	1	5	Mantener informado: comunicar los hallazgos y cuidar su carga de trabajo.
STK-07	Auxiliar de almacén	1	5	Mantener informado: comunicar los hallazgos y escuchar sus dificultades en piso.

Mapeo tridimensional (cubo de interesados)

La actitud se tomó de la disposición al cambio del cuestionario y de lo dicho en las entrevistas.

Interesado	Poder	Interés	Actitud	Sustento de la actitud
Gerente General	Alto	Alto	Partidario	Disposición 4,50; pide cambios graduales (E1 P12).
Jefe de Almacén	Alto	Alto	Partidario	Quiere un registro más simple (Almacén E1 =

Interesado	Poder	Interés	Actitud	Sustento de la actitud
				5,00).
Jefe de Ventas	Alto	Alto	Partidario	Necesita saber el stock en el momento (E5 P7).
Contador / Administrador	Alto	Alto	Partidario	Dedicaría tiempo a aprender si le ahorra los cierres (E2 P12).
Especialista en Marketing y e-commerce	Bajo	Alto	Partidario	La empresa está abierta a nuevas herramientas (Marketing y Sistemas D1 = 5,00).
Personal de tienda	Bajo	Alto	Neutral	Reserva ante registrar cada venta en el momento (Ventas D3 = 3,33).
Auxiliar de almacén	Bajo	Alto	Neutral	Acepta aprender si no se detiene el trabajo del día (Almacén E3 = 4,50).

Nivel de involucramiento actual y deseado

Interesado	Desconocedor	Reticente	Neutral	Partidario	Líder
Gerente General				A	D
Jefe de Almacén				A	D
Jefe de Ventas				A	D
Contador / Administrador				A D	
Especialista en Marketing y e-				A D	

Interesado	Desconocedor	Reticente	Neutral	Partidario	Líder
commerce					
Personal de tienda			A	D	
Auxiliar de almacén			A	D	

A = nivel actual · D = nivel deseado.

3.3 Expectativas y Necesidades de los Interesados

Interesado	Expectativa principal	Qué le afecta hoy	Evidencia
Gerente General	Proteger el inventario, eliminar mermas y asegurar un retorno positivo.	No sabe cuánto pierde ni cuándo salió un par faltante.	E1 P2, P5, P6
Jefe de Almacén	Controlar el stock y evitar mermas por ubicación o acceso.	Cajas mal ubicadas y llaves sin registro.	E3 P3, P6
Jefe de Ventas	Disponibilidad real y rápida de stock.	Ofrece pares que no aparecen, 6 a 8 veces al mes.	E5 P2
Contador / Administrador	Cierres contables sin diferencias inexplicables.	Dos días de revisión al mes.	E2 P8
Especialista en Marketing y e-commerce	Web y campañas alineadas con el stock real.	Publicó 12 pares de un modelo y solo había 9.	E7 P2
Personal de tienda	Confirmar una talla sin demorar al cliente.	Esperas de 5 a 10 minutos y pares vendidos dos veces.	E6 P1 · E6 P3
Auxiliar de almacén	Encontrar rápido cada par y registrar sin errores.	Búsquedas de 8 a 12 minutos y anotaciones en papel.	E4 P2 · P7

3.5 Responsabilidades Actuales: Matriz RACI de los Procesos

Matriz de cómo se reparten hoy las responsabilidades. R = responsable, A = quien rinde cuentas, C = consultado, I = informado, – = no participa. Dos procesos no tienen ningún responsable que rinda cuentas (A), lo que es en sí un hallazgo del diagnóstico.

Proceso actual	Gerente General	Jefe de Almacén	Auxiliar de almacén	Jefe de Ventas	Vendedores	Marketing y e-commerce	Contador
Recepción de mercadería	I	A	R	I	–	–	C
Ubicación en anaqueles	–	A	R	–	–	–	–
Actualización del Excel de inventario	I	R	R	R	–	–	R
Conteo de inventario	I	A	R	C	R	–	C
Confirmación de stock al cliente	–	C	–	A	R	R	–
Publicación del stock en web e Instagram	–	I	–	C	–	A / R	–
Custodia de llaves y acceso al almacén	R	R	–	R	–	–	R
Conciliación contable del inventario	I	C	–	–	–	–	A / R
Decisión de compra y reposición	A	C	–	C	–	C	C

Sin responsable que rinda cuentas: actualización del Excel de inventario y custodia de llaves y acceso al almacén.

Capítulo 4 · Árbol de Problemas: Causas, Problema Central y Efectos

Capítulo 04 · Árbol de problemas. De dónde nacen los descuadres y las mermas, hasta dónde llegan y qué evidencia lo respalda.

Marco PMBOK 7: principios *Reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema* y *Navegar en la complejidad*; análisis de causa raíz con evidencia levantada en campo (dominio de Medición).

4.1 Estructura del Árbol de Problemas

El árbol de problemas ordena el diagnóstico de los capítulos 1, 2 y 3. En la base se ubican cuatro causas directas (en rojo), cada una con las causas indirectas que la originan; al centro, el problema central (en naranja); y en la parte superior, tres efectos directos (en verde) que se combinan en dos efectos indirectos y desembocan en un efecto final. Las flechas indican la dirección de causa a efecto.

Imagen: Figura 8, árbol de problemas de Restock E.I.R.L. Elaboración propia a partir del diagnóstico, las entrevistas y los cuestionarios. Disposición: efecto final arriba; debajo, dos efectos indirectos; debajo, tres efectos directos; al centro, el problema central; debajo, cuatro causas directas y, bajo cada una, sus causas indirectas.

4.2 Detalle por Nivel con Evidencia

E1 a E9 son los participantes del capítulo 2.3; las referencias P indican la pregunta de la entrevista. Las cifras de Likert son los promedios de la dimensión indicada.

Nivel	Contenido	Evidencia
Efecto final	Pérdida de rentabilidad y de competitividad: la empresa no puede crecer ni ampliar sus canales sin aumentar sus pérdidas.	E1 P11 · pérdida estimada de unos S/ 40,000 al año
Efecto indirecto 1	Pérdidas económicas por mermas de mercadería de alto valor, sustracciones y ventas online canceladas (proviene de los efectos directos 1, 2 y 3).	E1 P2 y P4 · Likert Gerencia A (4,25)
Efecto indirecto 2	Clientes insatisfechos y reputación dañada en web e Instagram por pedidos cancelados (proviene de los efectos directos 1 y 3).	E1 P3 · E5 P4 · Likert Ventas B (3,50)
Efecto directo 1	Desfases continuos entre el	Último conteo: 59 de 920 pares

Nivel	Contenido	Evidencia
	stock físico y el registro contable.	con diferencia (6,4 %) · E2 P8 (2 días al mes) · Likert Gerencia B (4,12)
Efecto directo 2	Detección tardía o nula de mermas y sustracciones internas.	E1 P6 (4 pares de edición limitada, 2 casos en 12 meses) · Likert Gerencia C (4,38)
Efecto directo 3	Cancelaciones de compras online por falta de stock real.	E1 P4 (9 a 12 pedidos al mes) · E7 P2 · Likert Ventas A (4,25)
Problema central	Pérdida de trazabilidad y visibilidad en tiempo real del inventario físico, con alta vulnerabilidad ante mermas y accesos no registrados en el almacén de Restock.	Problema general del capítulo 1 · 13 de 14 dimensiones de diagnóstico en nivel alto
Causa directa 1	La identificación y la ubicación de cada par dependen de la vista y la memoria del personal.	Likert Almacén A (4,12)
↳ Causa indirecta 1.1	La mercadería se guarda donde hay espacio, sin una posición fija por modelo y talla.	E3 P1 · Almacén A1 (3,50)
↳ Causa indirecta 1.2	Los pares de un mismo modelo en tallas o colores contiguos se confunden a simple vista.	E4 P5 · Almacén A2 (4,00) · E6 P5 (2 a 3 entregas equivocadas por trimestre)
↳ Causa indirecta 1.3	La ubicación de cada caja no se anota, por lo que se busca caja por caja cuando un par no está.	E4 P2 (8 a 12 min) · Almacén A3 (4,50) y A4 (4,50)
Causa directa 2	Los accesos al almacén y los movimientos de mercadería no dejan registro.	Likert Almacén C (4,50) y Gerencia C (4,38)
↳ Causa indirecta 2.1	Cuatro personas tienen llave y nadie anota quién entra ni a qué hora.	E1 P5 · E3 P6 · Almacén C2 (5,00)
↳ Causa indirecta 2.2	Los movimientos se avisan por mensajes sueltos de WhatsApp que no siempre llegan al Excel.	E6 P6 · Ventas C1 (4,67) · Almacén B2 (4,00)
↳ Causa indirecta 2.3	Nadie rinde cuentas por la	RACI actual (capítulo 3.5)

Nivel	Contenido	Evidencia
	custodia del almacén ni por la actualización del inventario.	
Causa directa 3	El inventario se controla a mano en hojas de cálculo separadas de la custodia física.	Likert Gerencia B (4,12), Almacén B (4,12), Marketing y Sistemas B (4,12)
↳ Causa indirecta 3.1	El Excel se actualiza al cierre del día, por una persona	E1 P7 · Almacén B1 (5,00) y B3 (3,50)
↳ Causa indirecta 3.2	El conteo completo se hace cada dos meses y toma día y medio con cuatro personas.	E3 P4 · Almacén B4 (4,00)
↳ Causa indirecta 3.3	La web y los canales se actualizan a mano según el Excel, sin verificar el stock físico.	E7 P1 y P3 · Marketing A1 (4,50) y A4 (3,50)
Causa directa 4	El personal trabaja sin procedimientos escritos ni formación en control de inventarios.	Likert Gerencia D (4,17) y Almacén D (4,17)
↳ Causa indirecta 4.1	No hay manuales ni reglas; el oficio se aprende observando a los compañeros más antiguos.	E3 P8 · E4 P8 · Almacén D1 (4,50) y D2 (4,50)
↳ Causa indirecta 4.2	No hay un responsable de tecnología con dedicación exclusiva.	E7 P6 · Marketing C1 (4,50)

4.3 Lectura del Árbol

- **Dónde se concentra el problema:** Las causas con mayor respaldo están en la seguridad y custodia (Likert 4,38 y 4,50) y en el registro manual del inventario (4,12 en tres perfiles).
- **Cómo se encadenan:** Como la ubicación no se registra (causa 1) y los movimientos no dejan rastro (causa 2), el Excel (causa 3) difiere de la realidad; al no existir procedimientos (causa 4), cada persona lo corrige a su manera y la diferencia se amplía.
- **Qué efecto pesa más:** Las ventas online canceladas y los pares sin explicar suman unos S/ 40,000 al año según la gerencia y son lo que más afecta la rentabilidad.

Capítulo 5 · Árbol de Objetivos y Evaluación de Proyectos Alternativos

Capítulo 05 · Objetivos y alternativas. Del problema a la solución: árbol de objetivos, acciones por medio fundamental y la evaluación que define el proyecto a ejecutar.

Marco PMBOK 7: principios *Enfocarse en el valor* y *Adaptar según el contexto*; dominios de Planificación y de Enfoque de desarrollo y ciclo de vida. Las alternativas se comparan con criterios que salen del contexto de Restock: presupuesto limitado, cambio gradual y personal sin formación técnica.

5.1 Árbol de Objetivos

El árbol de objetivos convierte cada elemento del árbol de problemas (capítulo 4) en su situación deseada. Las cuatro causas directas pasan a ser medios de primer nivel y sus causas indirectas, medios fundamentales; el problema central se convierte en el objetivo central; y los efectos, en los fines. Las flechas indican la dirección de medio a fin.

Imagen: Figura 9, árbol de objetivos de Restock E.I.R.L. Cada medio y fin corresponde a una causa o efecto del árbol de problemas.

Nivel	Árbol de problemas (cap. 4)	Árbol de objetivos
Fin último	Pérdida de rentabilidad y de competitividad	Rentabilidad y capacidad de crecimiento protegidas
Fin indirecto 1	Pérdidas por mermas, sustracciones y ventas canceladas	Pérdidas por mermas y cancelaciones reducidas al mínimo
Fin indirecto 2	Clientes insatisfechos y reputación dañada	Clientes satisfechos y buena reputación en web e Instagram
Fin directo 1	Desfases entre stock físico y registro contable	Stock físico y registro contable coincidentes
Fin directo 2	Mermas y sustracciones detectadas tarde	Incidentes y accesos no autorizados detectados de inmediato
Fin directo 3	Cancelaciones por falta de stock real	Ventas online respaldadas por stock real
Objetivo central	Pérdida de trazabilidad y visibilidad en tiempo real	Trazabilidad y visibilidad en tiempo real del inventario y del almacén
Medio 1	Identificación y ubicación por vista y memoria	Cada par identificado y ubicado de forma verificable
Medio fundamental 1.1	Mercadería guardada donde hay espacio	Posición fija por modelo y talla
Medio fundamental 1.2	Pares confundidos a simple vista	Pares identificables sin ambigüedad
Medio fundamental 1.3	Ubicación sin anotar	Ubicación de cada caja

Nivel	Árbol de problemas (cap. 4)	Árbol de objetivos
		registrada
Medio 2	Accesos y movimientos sin registro	Accesos y movimientos con registro
Medio fundamental 2.1	Llaves sin registro de quién entra	Entradas al almacén registradas y avisadas
Medio fundamental 2.2	Avisos sueltos por WhatsApp	Movimientos registrados en un solo lugar
Medio fundamental 2.3	Nadie rinde cuentas por la custodia	Responsables definidos para custodia e inventario
Medio 3	Control manual en hojas separadas	Inventario controlado y verificado de forma centralizada
Medio fundamental 3.1	Excel tardío y con copias	Inventario único, actualizado al momento del movimiento
Medio fundamental 3.2	Conteo completo cada dos meses	Conteos cíclicos, rápidos y por zona
Medio fundamental 3.3	Web actualizada a mano	Canales sincronizados con el stock físico
Medio 4	Personal sin procedimientos ni formación	Personal con procedimientos y formación
Medio fundamental 4.1	Aprendizaje por observación	Manuales y capacitación en sitio
Medio fundamental 4.2	Sin responsable de tecnología	Responsable de TI y soporte preventivo

5.2 Acciones por Medio Fundamental

Para cada medio fundamental se definen las acciones que lo hacen posible. Las acciones complementarias se ejecutan en cualquier caso; las excluyentes (letras a y b) son dos formas distintas de lograr el mismo medio, por lo que solo una de ellas forma parte de cada proyecto.

Medio fundamental	Código	Acción	Tipo
1.1 Posición fija por modelo y talla	A1.1	Codificar los anaqueles y asignar una posición por modelo y talla.	Complementaria
1.2 Pares identificables	A1.2	Etiquetar cada par y caja con un código por marca, modelo, color y	Complementaria

Medio fundamental	Código	Acción	Tipo
		talla.	
1.3 Ubicación registrada	A1.3a	Adquirir terminales portátiles rugerizadas (PDAs) con lector de códigos.	Excluyente
	A1.3b	Usar una aplicación de escaneo en los smartphones del personal.	Excluyente
2.1 Entradas registradas y avisadas	A2.1a	Instalar contactos magnéticos, detectores de movimiento y un gateway propio con alertas móviles.	Excluyente
	A2.1b	Contratar un servicio de alarma monitoreada por terceros con suscripción mensual.	Excluyente
2.2 Movimientos en un solo lugar	A2.2	Registrar entradas, salidas y traslados en el sistema en lugar de avisarlos por WhatsApp.	Complementaria
2.3 Responsables definidos	A2.3	Designar al responsable de la custodia del almacén y al de la actualización del inventario.	Complementaria
3.1 Inventario único y actualizado	A3.1	Limpiar y migrar el Excel (ETL) a una plataforma en la nube con tablero y copias de seguridad automáticas.	Complementaria
3.2 Conteos cíclicos	A3.2	Programar conteos por zona en lugar del conteo completo cada dos meses.	Complementaria

Medio fundamental	Código	Acción	Tipo
3.3 Canales sincronizados	A3.3	Sincronizar el stock físico con restock.com.pe e Instagram.	Complementaria
4.1 Manuales y capacitación	A4.1	Elaborar manuales de procedimientos y capacitar en sitio a todo el personal.	Complementaria
4.2 Responsable de TI y soporte	A4.2	Designar un responsable de TI y contratar soporte preventivo de equipos y red.	Complementaria

5.3 Proyectos Alternativos

Al combinar las acciones complementarias con una de cada par de acciones excluyentes se obtienen dos proyectos alternativos. Ambos comparten el núcleo (anaqueles codificados, etiquetas, registro único, responsables, plataforma en la nube, conteos cíclicos, sincronización con la web, capacitación y soporte) y se diferencian en cómo se capturan los datos y cómo se vigila el almacén.

	Proyecto alternativo N.º 1	Proyecto alternativo N.º 2
Nombre	PDAs rugerizadas + sensores propios	Smartphones + alarma monitoreada por terceros
Captura de datos	A1.3a: terminales rugerizadas con lector	A1.3b: app de escaneo en smartphones
Vigilancia del almacén	A2.1a: sensores y gateway propios	A2.1b: servicio de alarma con suscripción mensual

Imagen: Figura 10, medios, acciones y proyectos alternativos. Las acciones en naranja y marrón son excluyentes; las verdes forman parte de ambos proyectos.

5.4 Evaluación de los Proyectos Alternativos

Para elegir entre ambos proyectos se aplica el método de juicio de expertos: el equipo califica cada alternativa en cinco criterios con puntaje de 1 a 3 (3 es lo más favorable), sustentando cada nota en las evidencias de campo y en los cuestionarios (capítulo 2.3).

Imagen: Figura 11, matriz de evaluación de los proyectos alternativos.

Criterio	Proyecto alternativo N.º 1: PDAs + sensores propios	Proyecto alternativo N.º 2: smartphones + alarma monitoreada
Viabilidad técnica	Alta (3). Las PDAs rugerizadas leen etiquetas con fiabilidad y los sensores propios envían datos directos a la plataforma, lo que atiende los accesos sin registro (Almacén C = 4,50).	Media (2). El escaneo con celulares es menos fiable y la alarma de terceros no entrega datos propios para el tablero.
Costo total	Medio (2). Mayor inversión inicial en PDAs y sensores, sin pagos mensuales de vigilancia.	Medio (2). Menor inversión inicial, pero con suscripción mensual permanente.
Tiempo de implementación	Medio (2). Requiere compra, instalación y calibración de equipos.	Corto (3). Los celulares ya existen y la alarma se contrata.
Sostenibilidad y adopción	Alta (3). Herramientas dedicadas, sin dependencia de un proveedor de vigilancia, y coherentes con el pedido de cambios graduales de la gerencia (Gerencia E3 = 5,00).	Media (2). Depende de un proveedor externo y obliga a usar el celular personal para trabajar.
Seguridad y trazabilidad	Alta (3). Registros propios de accesos y movimientos que sustentan las mermas ante la administración y SUNAT.	Media (2). Los registros de acceso dependen de un tercero.
Total	**13 puntos**	**11 puntos**

Conclusión

> *Se selecciona el Proyecto Alternativo N.º 1, terminales rugerizadas con sensores propios, al obtener el mayor puntaje (13 puntos frente a 11). Es la alternativa técnicamente más sólida, no genera pagos mensuales de vigilancia y deja registros propios para sustentar las mermas, aunque su instalación tome algo más de tiempo.*

Imágenes por colocar

Son lo único que falta para completar el expediente. Las capturas de WhatsApp y de pedidos deben ir sin datos personales de clientes.

Figura	Se usa en	Qué debe mostrar
1	Portada, capítulo 2 (apertura y	Hoja de Excel de inventario

Figura	Se usa en	Qué debe mostrar
	2.4)	abierta en el computador
2	Capítulo 2.1 y 2.4	Organigrama de la empresa (se dibuja con la estructura del punto 2.1)
3	Portada, capítulo 1 (apertura) y 2.4	Anaqueles con cajas de sneakers sin identificación por posición
4	Portada y capítulo 2.4	Puerta del almacén y juego de llaves
5	Portada y capítulo 2.4	Captura del grupo de WhatsApp de avisos de stock
6	Portada y capítulo 2.4	Captura de un pedido online cancelado por falta de stock
7	Capítulo 2.4	Hoja del conteo de agosto de 2026
8	Capítulo 4.1	Árbol de problemas (se dibuja con la tabla del punto 4.2)
9	Capítulo 5.1	Árbol de objetivos (se dibuja con la tabla del punto 5.1)
10	Capítulo 5.3	Esquema de medios, acciones y proyectos alternativos
11	Capítulo 5.4	Matriz de evaluación de los proyectos alternativos